

MB32 UAA2 – Géométrie

Cours complet imprimable – Jury CESS Professionnel

Objectif de l'UAA : apprendre à représenter dans le plan des objets de l'espace, associer un solide à ses représentations planes, utiliser les patrons, les vues coordonnées, la perspective cavalière, et calculer des longueurs, des aires et des volumes.

Contenu respecté : solides usuels, perspective cavalière, développements/patrons, vues coordonnées, aires et volumes. Pas de statistique, pas de fonctions, pas de probabilités.

1. Ce qu'il faut savoir faire à l'examen

Processus	Ce qu'on attend de toi	Exemples de tâches
Connaître	Reconnaître, nommer, décrire.	Identifier un cylindre, une pyramide, une sphère ; donner faces, arêtes, sommets ; choisir l'unité correcte.
Appliquer	Utiliser une méthode entraînée.	Calculer le volume d'une cuve cylindrique ; dessiner un patron ; faire une perspective cavalière.
Transférer	Choisir soi-même la méthode dans une situation réelle.	Calculer le prix de remplissage d'une cuve, associer vue de face/vue de dessus/patron, vérifier si un résultat est plausible.

2. Bases indispensables : vocabulaire de géométrie

2.1 Solide, face, arête, sommet

Un **solide** est un objet en trois dimensions : longueur, largeur/profondeur, hauteur.

Une **face** est une surface plane ou courbe qui limite le solide.

Une **arête** est un segment où deux faces se rencontrent.

Un **sommet** est un point où plusieurs arêtes se rencontrent.

Solide	Type	Faces / surface	À retenir
Cube	Polyèdre	6 faces carrées	Toutes les arêtes ont la même longueur.
Parallélépipède rectangle	Polyèdre	6 faces rectangulaires	Boîte, brique, carton.
Prisme	Polyèdre	2 bases identiques + faces latérales	Les bases sont parallèles.
Pyramide	Polyèdre	1 base + faces triangulaires	Les faces latérales se rejoignent en un sommet.
Cylindre	Non-polyèdre	2 disques + surface latérale courbe	Boîte de conserve, cuve.
Cône	Non-polyèdre	1 disque + surface latérale courbe	Base circulaire et sommet.
Sphère	Non-polyèdre	Surface courbe uniquement	Balle, globe.

Piège fréquent : un cylindre, un cône et une sphère ne sont pas des polyèdres, car ils possèdent des surfaces courbes.

3. Les unités : longueurs, aires, volumes

Grandeur	Unité	Exemples	Conversion importante
Longueur	m, cm, mm	rayon, diamètre, hauteur	1 m = 100 cm
Aire	m ² , cm ²	surface à peindre, surface d'un patron	1 m ² = 10 000 cm ²
Volume	m ³ , cm ³ , L	contenance d'une cuve	1 m ³ = 1000 L ; 1 L = 1 dm ³

Piège majeur : ne mélange jamais cm et m dans une même formule. Convertis tout dans la même unité avant de calculer.

4. Formules de base à maîtriser

4.1 Aires planes utiles

Figure	Formule	Signification
Rectangle	$A = L \times l$	longueur $\times$ largeur
Carré	$A = c^2$	côté $\times$ côté
Triangle	$A = (\text{base} \times \text{hauteur}) / 2$	moitié du rectangle correspondant
Disque	$A = \pi \times r^2$	r = rayon
Cercle : périmètre	$P = 2\pi r = \pi D$	D = diamètre

4.2 Volumes

Solide	Volume	Remarque
Cube	$V = c^3$	c = côté
Parallélépipède rectangle	$V = L \times l \times h$	longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur
Prisme	$V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$	fonctionne pour tout prisme droit
Cylindre	$V = \pi \times r^2 \times h$	h = longueur/hauteur du cylindre
Pyramide	$V = (\text{aire de la base} \times \text{hauteur}) / 3$	hauteur perpendiculaire à la base
Cône	$V = (\pi \times r^2 \times h) / 3$	un tiers du cylindre correspondant
Sphère	$V = (4/3) \times \pi \times r^3$	r = rayon

4.3 Aires totales courantes

Solide	Aire totale	À comprendre
Cube	$A = 6c^2$	6 faces carrées
Parallélépipède rectangle	$A = 2(Ll + Lh + lh)$	faces opposées identiques
Cylindre	$A = 2\pi r^2 + 2\pi rh$	2 disques + rectangle enroulé
Sphère	$A = 4\pi r^2$	surface courbe complète

5. Chapitre : reconnaître les solides

Exemple corrigé 1 : identifier un solide

Un objet possède deux bases circulaires identiques et parallèles, reliées par une surface courbe. Quel est ce solide ?

Correction :

- Bases circulaires : ce n'est pas un prisme à base polygonale.
- Deux bases parallèles : ce n'est pas un cône, qui n'a qu'une base.
- Surface latérale courbe : ce n'est pas un polyèdre.

Réponse : c'est un cylindre.

Exercice – connaître

Pour chaque description, indique le solide :

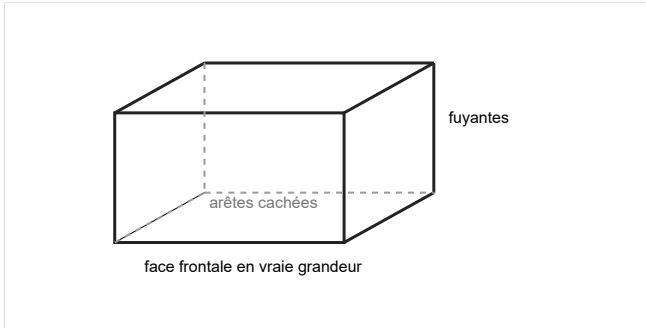
- Une seule base circulaire et un sommet.
- Une seule surface courbe, aucun sommet, aucune arête.
- Deux bases triangulaires parallèles et trois faces rectangulaires.
- Une base carrée et quatre faces triangulaires.

6. Chapitre : perspective cavalière

La **perspective cavalière** est une façon de représenter un solide 3D sur une feuille 2D. Elle garde la face avant en vraie grandeur. Les arêtes qui partent vers la profondeur sont tracées inclinées, souvent à 45°, et parfois réduites.

Vocabulaire

- **Plan frontal** : face dessinée de face, en vraie grandeur.
- **Fuyantes** : arêtes qui partent vers l'arrière.
- **Coefficient de réduction** : nombre qui réduit la longueur des fuyantes, souvent 1/2.
- **Arêtes cachées** : arêtes non visibles, dessinées en pointillés.



Méthode : dessiner un parallélépipède rectangle en perspective cavalière

1. Dessiner la face avant en vraie grandeur.
2. Depuis trois sommets visibles, tracer des fuyantes parallèles, souvent à 45°.
3. Réduire la profondeur si demandé, par exemple profondeur $\times$ 1/2.
4. Relier les extrémités des fuyantes.
5. Mettre les arêtes cachées en pointillés.

Pièges fréquents : les angles ne sont pas toujours conservés ; seules les longueurs dans le plan frontal sont en vraie grandeur. Les arêtes parallèles dans le solide restent parallèles sur le dessin.

7. Chapitre : développements et patrons

Un **patron** ou **développement** est une figure plane que l'on peut découper et plier pour reconstituer un solide.

Patrons à connaître

Solide	Patron
Cube	6 carrés identiques.
Parallélépipède rectangle	6 rectangles, opposés deux à deux identiques.
Prisme droit	2 bases identiques + rectangles latéraux.
Pyramide	1 base + triangles autour de la base.
Cylindre	2 disques + 1 rectangle dont une dimension est le périmètre du disque.
Cône	1 disque + 1 secteur circulaire.

Exemple corrigé 2 : patron d'un cylindre

Un cylindre a un rayon de 4 cm et une hauteur de 10 cm. Quelles sont les dimensions du rectangle dans son patron ?

Le patron d'un cylindre contient deux disques et un rectangle.
La hauteur du rectangle est la hauteur du cylindre : 10 cm.

La longueur du rectangle est le périmètre du disque : $2\pi r = 2 \times \pi \times 4 = 8\pi \approx 25,1 \text{ cm}$.

Réponse : rectangle de 10 cm sur environ 25,1 cm.

8. Chapitre : vues coordonnées

Les **vues coordonnées** sont les projections orthogonales d'un objet : vue de face, vue de dessus, vue de côté/profil. Dans ces vues, les dimensions sont représentées en vraie grandeur sur le plan choisi.

Vue	Ce qu'on voit	Exemple pour un cylindre horizontal
Vue de face	largeur $\times$ hauteur	un cercle ou un rectangle selon l'orientation
Vue de dessus	longueur $\times$ profondeur	souvent un rectangle
Vue de profil	profondeur $\times$ hauteur	un cercle si on regarde la base

Méthode pour associer un solide à ses vues

1. Repérer la forme générale : boîte, cylindre, pyramide, cône...
2. Chercher les faces visibles dans chaque direction.
3. Comparer les dimensions : hauteur, largeur, profondeur.
4. Vérifier si la vue contient des cercles, rectangles, triangles.
5. Écarter les vues impossibles.

9. Chapitre : calculer des volumes

Exemple corrigé 3 : volume d'une cuve cylindrique

Une cuve cylindrique horizontale mesure 2 m de long. Son diamètre est 1,2 m. On la remplit à 95 %. Combien de litres contient-elle ?

1. Identifier le solide : cylindre.

2. Formule : $V = \pi r^2 h$

3. Rayon : diamètre / 2 = 1,2 / 2 = 0,6 m.

4. Volume total : $V = \pi \times 0,6^2 \times 2 = \pi \times 0,36 \times 2 = 0,72\pi \approx 2,262 \text{ m}^3$

5. Remplissage à 95 % : $2,262 \times 0,95 \approx 2,149 \text{ m}^3$

6. Conversion en litres : $2,149 \text{ m}^3 \times 1000 \approx 2149 \text{ L}$

Réponse : environ 2149 litres.

Exemple corrigé 4 : volume d'un cône

Un cône a un rayon de 3 cm et une hauteur de 12 cm. Calcule son volume.

Formule : $V = (\pi r^2 h) / 3$

Calcul : $V = (\pi \times 3^2 \times 12) / 3 = (\pi \times 9 \times 12) / 3 = 36\pi \approx 113,1 \text{ cm}^3$

Réponse : environ 113,1 cm³.

Exemple corrigé 5 : volume d'une sphère

Une boule a un rayon de 5 cm. Calcule son volume.

Formule : $V = (4/3)\pi r^3$

Calcul : $V = (4/3) \times \pi \times 5^3 = (4/3) \times \pi \times 125 \approx 523,6 \text{ cm}^3$

Réponse : environ 523,6 cm³.

10. Chapitre : calculer des aires

Exemple corrigé 6 : surface d'un cylindre fermé

Une boîte cylindrique fermée a un rayon de 6 cm et une hauteur de 15 cm. Calcule l'aire totale.

Aire totale d'un cylindre fermé : $A = 2\pi r^2 + 2\pi r h$

Aire des deux bases : $2\pi \times 6^2 = 72\pi$

Aire latérale : $2\pi \times 6 \times 15 = 180\pi$

Total : $252\pi \approx 791,7 \text{ cm}^2$

Réponse : environ 791,7 cm².

11. Problèmes de transfert : choisir la bonne méthode

Pour résoudre un problème contextualisé :

1. Lire la question finale : que demande-t-on ? longueur, aire, volume, prix ?
2. Identifier le solide ou l'assemblage de solides.
3. Relever les données utiles et convertir les unités.
4. Choisir la formule.
5. Calculer étape par étape.
6. Donner une phrase-réponse avec l'unité.
7. Vérifier si le résultat est plausible.

Exemple corrigé 7 : facture de mazout

Une cuve cylindrique de longueur 2 m et de diamètre 1,2 m est remplie à 95 %. Le prix est de 0,7133 €/L si la commande est inférieure à 2000 L et de 0,6848 €/L si elle dépasse 2000 L. Quel est le prix approximatif ?

On reprend le volume trouvé plus haut : environ 2149 L.
Comme 2149 L > 2000 L, on utilise le prix de 0,6848 €/L.

Prix : $2149 \times 0,6848 \approx 1471,6 \text{ €}$.

Réponse : la facture sera d'environ 1471,6 €.

12. Exercices progressifs

A. Exercices “connaître”

1. Donne le nom du solide :
a) deux bases circulaires parallèles ; b) une base circulaire et un sommet ; c) six faces rectangulaires ; d) une surface courbe unique.
2. Explique la différence entre un polyèdre et un non-polyèdre.
3. Dans quelle unité exprime-t-on une aire ? un volume ? une longueur ?

B. Exercices “appliquer”

4. Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle de dimensions 8 cm, 5 cm et 3 cm.
5. Calcule le volume d'un cylindre de rayon 2 m et de hauteur 7 m.
6. Calcule l'aire totale d'un cube de côté 4 cm.
7. Un cylindre a un rayon de 3 cm et une hauteur de 8 cm. Donne les dimensions du rectangle de son patron.

C. Exercices “transférer”

8. Une entreprise veut peindre une cuve cylindrique fermée de rayon 0,5 m et de longueur 3 m. Un pot de peinture couvre 4 m². Combien de pots faut-il acheter ?
9. Une pyramide à base carrée a une base de côté 6 cm et une hauteur de 10 cm. Calcule son volume et explique pourquoi on divise par 3.
10. Un objet est composé d'un cylindre de rayon 4 cm et de hauteur 10 cm surmonté d'un cône de même rayon et de hauteur 6 cm. Calcule le volume total.

13. Corrections détaillées des exercices

1. a) cylindre ; b) cône ; c) parallélépipède rectangle ; d) sphère.
2. Un polyèdre est limité uniquement par des faces planes. Un non-polyèdre possède au moins une surface courbe. Exemple : cube = polyèdre ; cylindre = non-polyèdre.
3. Longueur : m, cm, mm. Aire : m², cm². Volume : m³, cm³, L.
4. $V = L \times l \times h = 8 \times 5 \times 3 = 120 \text{ cm}^3$.
5. $V = \pi r^2 h = \pi \times 2^2 \times 7 = 28\pi \approx 88,0 \text{ m}^3$.
6. Cube : 6 faces carrées. $A = 6c^2 = 6 \times 4^2 = 6 \times 16 = 96 \text{ cm}^2$.
7. Rectangle du patron : hauteur = 8 cm ; longueur = périmètre du disque = $2\pi r = 2\pi \times 3 = 6\pi \approx 18,8 \text{ cm}$.
8. Cuve fermée = cylindre fermé. $A = 2\pi r^2 + 2\pi r h$
 $A = 2\pi \times 0,5^2 + 2\pi \times 0,5 \times 3 = 0,5\pi + 3\pi = 3,5\pi \approx 11,0 \text{ m}^2$.
Un pot couvre 4 m² : $11,0 / 4 = 2,75$. Il faut acheter 3 pots, car on ne peut pas acheter 2,75 pots.
9. Aire de la base : $6 \times 6 = 36 \text{ cm}^2$.
Volume : $V = (A_{\text{base}} \times h) / 3 = (36 \times 10) / 3 = 120 \text{ cm}^3$.
On divise par 3 car une pyramide occupe un tiers du volume du prisme de même base et même hauteur.

10. Cylindre : $V = \pi \times 4^2 \times 10 = 160\pi$.

Cône : $V = (\pi \times 4^2 \times 6)/3 = 32\pi$.

Total : $192\pi \approx 603,2 \text{ cm}^3$.

14. Mini-test final type examen

Consigne : toutes les réponses doivent être justifiées. Une réponse numérique sans méthode peut être refusée.

Question 1 – Connaître

Complète le tableau.

Solide	Polyèdre ou non-polyèdre ?	Une caractéristique
Cylindre		
Pyramide		
Sphère		
Prisme		

Question 2 – Appliquer

Une cuve cylindrique a une longueur de 1,8 m et un diamètre de 1 m.

- Calcule son volume en m³.
- Convertis ce volume en litres.
- Si elle est remplie à 90 %, combien de litres contient-elle ?

Question 3 – Appliquer

Un cube a une arête de 7 cm. Calcule son volume et son aire totale.

Question 4 – Transférer

Une citerne est composée d'un cylindre de rayon 0,8 m et de longueur 2,5 m. Elle doit être peinte entièrement. Un pot couvre 5 m² et coûte 28 €. Calcule le coût minimum de peinture à prévoir.

Question 5 – Représentation

Explique comment construire la perspective cavalière d'un parallélépipède rectangle. Ta réponse doit mentionner la face frontale, les fuyantes, le coefficient de réduction et les arêtes cachées.

15. Correction du mini-test

Question 1

Cylindre : non-polyèdre, deux bases circulaires et surface courbe.

Pyramide : polyèdre, une base et des faces triangulaires.

Sphère : non-polyèdre, surface courbe unique.

Prisme : polyèdre, deux bases identiques et parallèles.

Question 2

Rayon : $1/2 = 0,5 \text{ m}$.

Volume : $V = \pi r^2 h = \pi \times 0,5^2 \times 1,8 = 0,45\pi \approx 1,4 \text{ m}^3$.

En litres : $1,4 \times 1000 \approx 1413,7 \text{ L}$.

À 90 % : $1413,7 \times 0,9 \approx 1272,3 \text{ L}$.

Question 3

Volume : $V = 7^3 = 343 \text{ cm}^3$.

Aire totale : $A = 6 \times 7^2 = 6 \times 49 = 294 \text{ cm}^2$.

Question 4

Aire cylindre fermé : $A = 2\pi r^2 + 2\pi rh$.

$A = 2\pi \times 0,8^2 + 2\pi \times 0,8 \times 2,5 = 1,28\pi + 4\pi = 5,28\pi \approx 16,6 \text{ m}^2$.

Nombre de pots : $16,6 / 5 = 3,32$, donc 4 pots.

Coût : $4 \times 28 = 112 \text{ €}$.

Question 5

On dessine d'abord la face frontale en vraie grandeur. Depuis les sommets, on trace des fuyantes parallèles, souvent inclinées à 45° . Si un coefficient de réduction est donné, on réduit la longueur des fuyantes. On relie les extrémités pour former la face arrière. Les arêtes cachées sont tracées en pointillés.

16. Fiche mémo finale

Définitions

- **Solide** : objet en 3 dimensions.
- **Polyèdre** : solide limité uniquement par des faces planes.
- **Patron** : développement à plat d'un solide.
- **Perspective cavalière** : représentation plane d'un solide avec face frontale en vraie grandeur et fuyantes parallèles.
- **Vues coordonnées** : vues de face, de dessus et de profil.

Formules essentielles

Objet	Formule
Disque	$A = \pi r^2$
Cercle	$P = 2\pi r = \pi D$
Parallélépipède rectangle	$V = L \times l \times h$
Prisme	$V = \text{aire de base} \times \text{hauteur}$
Cylindre	$V = \pi r^2 h$
Pyramide	$V = \text{aire de base} \times \text{hauteur} / 3$
Cône	$V = \pi r^2 h / 3$
Sphère	$V = 4\pi r^3 / 3$; $A = 4\pi r^2$

Procédure examen

1. Identifier le solide.
2. Repérer les données utiles.
3. Convertir les unités.
4. Choisir la formule.
5. Calculer proprement.
6. Arrondir si nécessaire.
7. Écrire une phrase-réponse avec unité.
8. Vérifier la plausibilité du résultat.

17. Ressources utiles pour réviser

- YouTube – volumes cylindre, cône, sphère exercices
- YouTube – perspective cavalière en mathématiques
- YouTube – patrons de solides
- Khan Academy – solides, volumes et aires
- Alloprof – les solides

Document conçu pour une révision ciblée de MB32 UAA2 – Géométrie. Les exercices et exemples sont centrés sur les solides, les représentations planes, les patrons, les vues coordonnées, les aires et les volumes.